智能批改 电子错题本

一、物质的三态　温度的测量

答案 D49

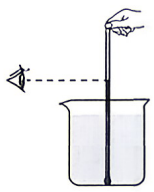
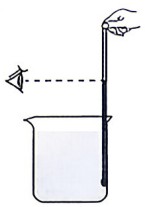
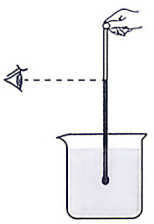
提优点 | 1. 物质的三态特征　2. 温度计的原理与摄氏温标　3. 温度计与体温计的区别　4. 温度—时间图像

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. (2025·海南中考)中考期间天气炎热,为了既舒适又节能,我们应将考场空调的温度设置为 (　　)
A. 0 ℃　B. 6 ℃　C. 26 ℃　D. 36 ℃

2. (2026·徐州北区月考)0 ℃的冰和0 ℃的水相比较,下列说法正确的是 (　　)
A. 0 ℃的水比0 ℃的冰温度高
B. 0 ℃的冰比0 ℃的水更冷
C. 0 ℃的水和0 ℃的冰的冷热程度一样
D. 0 ℃的水和0 ℃的冰的状态不一样,无法比较温度的高低

3. (2025·连云港赣榆区期末)下列四幅图是用温度计测量水的温度的操作,其中正确的是 (　　) 实验视频④

A. 
B. 
C. 
D.

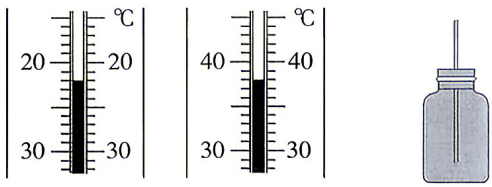
4. 要给体温计消毒应采用的方法是 (　　)
A. 在沸水里边煮　B. 用自来水冲洗
C. 在酒精灯火焰上烧　D. 用酒精棉球擦洗

5. 用一支未甩的体温计为病人测量体温,测量后显示的示数如图所示,则给病人测量体温前,体温计的示数可能为 (　　)

A. 33.3 ℃　B. 36.5 ℃
C. 37.8 ℃　D. 40.0 ℃

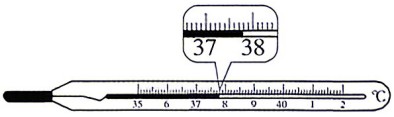
6. 物质通常有三种状态:_____态、_____态和_____态,在一个标准大气压下,5 ℃的酒精、氢气、铅三种物质,有固定的体积和形状的是_____,既没有固定的体积又没有固定的形状的是_____.

7. (2025·盐城潘黄实验学校期末)常用温度计是根据_____的规律制作的.图甲所示是王东用温度计分别测得的冰和水的温度,那么冰的温度是_____℃,水的温度是_____℃,图乙所示是王东又利用小瓶、橡皮塞和玻璃管自制了液体温度计,实际使用中发现该温度计玻璃管中液柱变化不明显,导致示数不准确.对此,请你提出一条改进的建议:_____.



甲　乙

8. (2026·南京外国语学校月考)如图所示,该体温计的量程是_____,分度值是_____.一位护士给小王测完体温后体温计如图所示,粗心的护士测量后忘甩了,接着又先后给小李、小陈测体温,结果分别为37.8 ℃、39 ℃.则_____(填“小李”或“小陈”)有可能没有发烧.



第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

9. 小明家里的寒暑表能测量的温度范围为 −30 ℃~50 ℃.小明将其放在窗台外测量当地气温,一段时间后,寒暑表的示数如图所示,下列说法正确的是 (　　)

A. 该寒暑表的分度值为 0.1 ℃

B. 该寒暑表可以测量标准大气压下沸水的温度

C. 当地的气温为−9 ℃

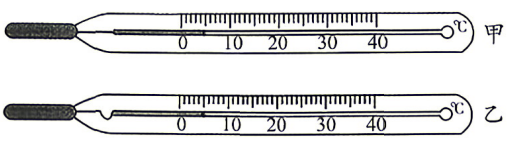
D. 该寒暑表比体温计的内径细

10. 甲、乙、丙三支酒精温度计的量程、分度值都一样,甲和乙玻璃管的内径相同,甲玻璃泡的容积比乙大,乙和丙玻璃泡的容积相同,乙的内径比丙细,由此可判断这三支温度计的相邻两刻度线之间的距离 (　　)

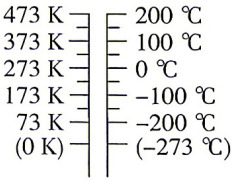
A. 甲最长　　B. 乙最长

C. 丙最长　　D. 一样长

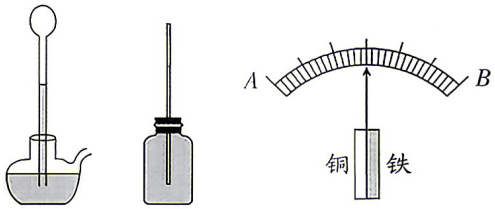
11. (常州中考)某疫苗需保存在低于 8 ℃的环境中.夏季,运输过程中为监测疫苗温度是否超标,应在冷藏箱内放置图中_____所示的温度计.在接收点,为正确读数,验收人员_____(填“能”或“不能”)把温度计从冷藏箱中取出读数,温度计示数如图所示,表明疫苗_____(填“安全”或“不安全”).



12. 核心素养 物理观念 热力学温标的温度用字母 T 表示,它的单位为开尔文(符号为 K).如图所示是热力学温度 T 与摄氏温度 t 的关系图,由图可知两温标之间的换算关系为 $T=$_____K.我国科学家在实验室中获得了 132 K 的高温超导体,132 K 相当于_____ ℃;人体的正常体温为 36.5 ℃,合 _____K.



13. 新素材 创新装置 温度的测量在不同场合下有特定的要求,因此,生产生活中发明了各种类型的温度计.

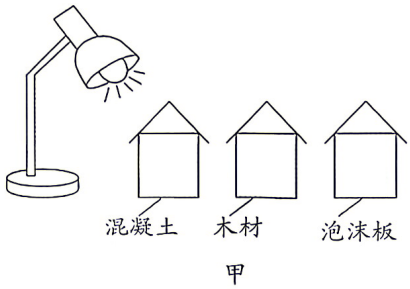


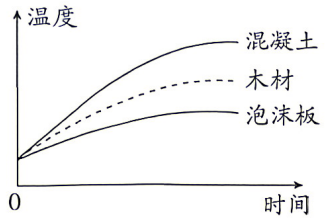
(1)如图甲是伽利略发明的温度计,上方玻璃泡内装的是空气,玻璃管中间有一段有色液柱.它的工作原理是当环境温度升高时,液柱会_____(填“上升”或“下降”).

(2)图乙是小科设计并制作的一个液体温度计.使用中他发现该温度计管中液柱移动不明显,导致示数不够精确.对此我们需要改进,换用更_____(填“细”或“粗”)的玻璃管.

(3)一般物体都有热胀冷缩的性质.在相同的受热条件下,铜的膨胀程度比铁的膨胀程度大,将两个形状、厚度相同的铜片和铁片铆在一起就可制成双金属片温度计,如图丙所示,当气温升高时,指针偏向中央刻度线的_____(填“A”或“B”)侧.

14. 新趋势 跨学科实践 小明发现夏天经过太阳的暴晒后,位于顶楼的屋内非常闷热,于是开展了“设计隔热房屋”跨学科实践活动.





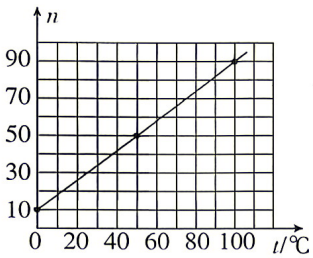
乙

(1) 为了比较材料的隔热性能，小明找到厚度_____（填“相等”或“不相等”）的三种材料，制成大小、形状和结构均相同的房屋模型，用白炽灯模拟太阳光，房屋位置如图甲所示，将温度传感器分别放在房屋模型_____（填“内部”或“外部”）的相同位置.

(2) 甲图中三个小屋的摆放位置不合理，原因是没有控制灯到屋顶的_____相等.

(3) 优化实验方案后进行实验，温度传感器的示数随时间变化如图乙所示，根据图像分析，小明可以选用_____作为屋顶隔热材料，其原因是在相同时间内，温度传感器示数变化较_____（填“大”或“小”）.

15. 某同学自制了一支温度计，在其测量范围内刻上了 120 格均匀的刻度，他通过实验测定了该温度计各个刻度对应的温度值，并根据实验数据绘制了温度计刻度的格数（n）与实际准确温度（t）的关系图像，如图所示. 求：



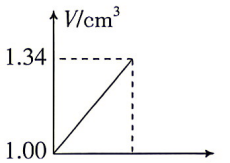
(1) 该温度计每 1 格表示的温度是多少？

(2) 该温度计的测量范围是多少？

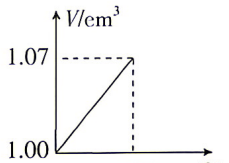
(3) 应把 30 ℃标在此温度计的第几格处？

16. 某同学做实验时发现一支温度计不准确，仔细观察发现它的刻度是均匀的. 把不准确温度计和标准温度计一同插入水中，发现当实际温度为 0 ℃时，它的示数为 5 ℃，当实际温度为 100 ℃时，它的示数为 95 ℃. 当实际温度为_____ ℃时，这支温度计的示数等于实际温度值.

17. 现有常温下为液态的甲、乙两种物质，如图分别是两种物质的 $V-t$ 图像，若选用相同体积的这两种物质分别制成温度计甲、乙，温度每升高 1 ℃，感温液体上升相同高度，那么_____（填“甲”或“乙”）温度计的玻璃管较细.

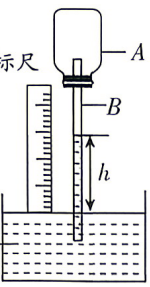


甲



乙

18. 某学习小组的同学自制了一个简易温度计，A 为一塑料瓶，B 为吸管，通过软木塞与 A 相连，管下端插入水槽中，使管内外水面有一高度差 h，在不同温度下分别测出对应水柱高度 h，记录数据如表：



温度/℃	17	19	21	23	25	27
h/cm	30.0	24.9	19.7	14.6	9.4	4.3

(1) 此温度计的测温原理是_____，这个温度计的塑料瓶部分（图中的 A）相当于常用温度计的_____.

(2) 若在细管上标记对应温度值，则细管上的温度值从上到下逐渐变_____.

(3) 用此温度计_____（填“能”或“不能”）测 29 ℃及以上的温度.

(4) 当 h=40.3 cm 时，对应的温度 t=_____℃.

二、汽化和液化

第1课时　汽化

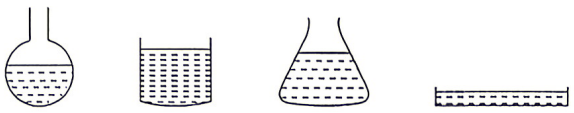
答案 D51

提优点 | 1. 汽化的两种方式　2. 影响蒸发快慢的因素　3. 沸腾的条件及特点　4. 汽化吸热的应用

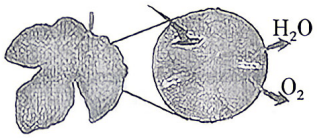
第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 关于蒸发和沸腾，下列说法中正确的是（　　）
   A. 蒸发不需要吸收热量，沸腾需要吸收热量
   B. 液体在任何温度下都能蒸发，但只能在一定的温度下才能沸腾
   C. 蒸发时液体温度降低，沸腾时液体温度升高
   D. 蒸发和沸腾都只在液体表面进行，是汽化的两种方式

2. 如图是四个装有水的敞口容器，同时同地放在阳光下，其中水蒸发最快的是（　　）



3. 如图所示是某种植物的叶片及其在显微镜下显示的气孔.气孔的一个作用是使植物体内的水分_____到大气中，这个过程_____（填“吸热”或“放热”）从而调节叶片的温度.

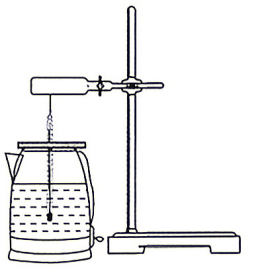


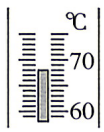
4. 人们洗完头，常常会用吹风机吹头发，这是通过_____来加快头发上水分的_____，而且一般会选择开热风来吹，用热风吹是通过_____来使头发干得更快一些.

5. （2025·连云港中考）在“观察水的沸腾”实验中，当水沸腾时，观察到烧杯内产生大量气泡并不断上升，气泡在上升过程中将_____（填“逐渐变小”“逐渐变大”或“不变”）.沸腾时继续吸热，水的温度_____.实验中，有三组同学选用同样规格的温度计，测量水的沸点却不同，同学猜想可能是温度计本身的差异引起的.为了验证同学的猜想，你的操作方法是_____.

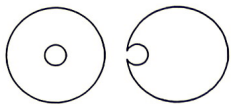
6. 厨房中的物理：我们在炖鸡汤时，发现汤沸腾后，应_____（填“保持大火”或“调为小火”）以节约燃料；油炸元宵表皮焦黄酥脆，而水煮元宵却不能使其表面发黄变焦，是因为油的沸点比水的沸点_____（填“高”或“低”）.

7. 新教材 新变化 在“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验中：

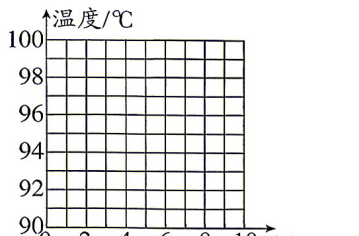




乙



丙



丁

（1）如图甲所示组装好器材后，小明向电水壶中倒入适量热水，温度计示数如图乙所示，此时电水壶内的水温为_____℃.

（2）实验室提供了一块比烧杯口稍大的圆形硬纸板，小明在硬纸板上剪出小孔，以便将温度计通过小孔插入电水壶内的水中，如图丙所示，剪裁合适的是_____（填“A”或“B”）.

（3）从水温升高到90 ℃开始，每隔1 min读一次温度计的示数，当观察到_____（填“温度计示数长时间保持不变”或“产生大量气泡且上升变大”）现象时，说明水已沸腾.

（4）下表是实验记录的数据，请根据表中数据

在图丁中画出水沸腾前后温度随时间变化的图像；分析图像可知，水沸腾时温度变化的特点是：_____.

时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7
温度/℃	90	92	94	96	98	99	99	99

(5)断开电水壶开关，沸腾停止，说明要维持沸腾状态，水需要_____.

(6)相比用酒精灯加热，本实验中用电水壶给水加热的优点是_____和_____.

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

8. 新素材 传统文化 《天工开物》记载，“晒纸”是造纸工艺的流程之一，其做法是将湿纸放在阳光下晒干，如图所示.关于“晒纸”加快水的蒸发的方法，下列说法正确的是 (　　)

A. 增加水的温度

B. 减慢水表面的空气流动

C. 减小水的表面积

D. 增大水的体积

9. 为控制疟疾疫情，屠呦呦尝试用加热青蒿水溶液的方法使其沸腾，从而去除水分以提取药物，但提取效果并不理想，她猜想：可能在高温的情况下药物被破坏掉了.对此，可采用的方法是 (　　)

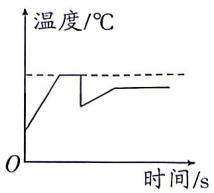
A. 用微火加热使溶液慢慢沸腾

B. 用旺火加热缩短沸腾的时间

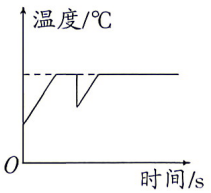
C. 用沸点比水低的酒精作溶剂加热提取

D. 用沸点比水高的煤油作溶剂加热提取

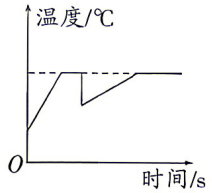
10. 星期天，小明在家烧水煮饺子.当水烧开准备下饺子时，小明发现锅里的水量少了点，于是小明又往锅里迅速加了一大碗水(水量比锅里少)，用同样大的火直至将水再次烧开.下面能反映烧水过程中温度随时间变化的图像的是 (　　)



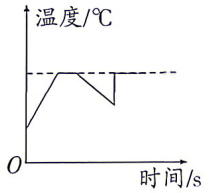
A



B



C

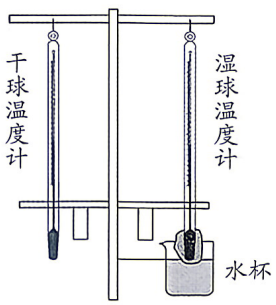


D

11. 如图所示是一位魔术师现场表演“点燃手指”的魔术，有以下三步过程：①手指在酒精中浸一下；②手指在水中浸一下；③“点燃”手指.既能实现魔术效果又能保护手免受烧伤的最合理的操作顺序是_____，水能保护手的原因是水分汽化时_____(填“吸热”或“放热”).(魔术危险，切勿模仿)

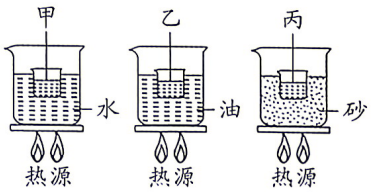
12. 小李同学观看表演“沸腾的油锅中取铁球”后，得知锅中的“油”是由上层的油和下层的醋组成的混合液体，油的沸点为287 ℃，醋的沸点为60 ℃，当温度达到_____℃时锅中的“油”就沸腾了；继续加热，“油”和放入其中的铁球的温度_____(填“会”或“不会”)升高，当下层的醋全部_____后，继续加热，油的温度就会升高，就不能赤手从油锅中取铁球了.

13. 有一种能反映空气中水蒸气含量的装置，叫干湿球温度计.它是由两个相同的温度计并列制成的.其中，一个温度计被湿布包了起来，两个温度计的读数不一样，湿球温度计的示数较_____.在一定温度下，两个温度计读数的偏差越_____(填“大”或“小”)，表示空气越潮湿.



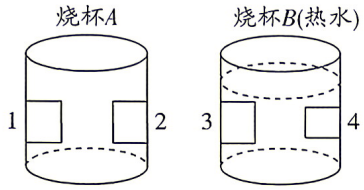
14. 某兴趣小组以相同的烧杯盛等量的水，以相同的热源同时加热.如图所示，甲杯为隔水加热，乙杯为隔油加热，丙杯为隔砂加热，加热

足够长时间后，测得烧杯外物质的温度分别为水温 100 ℃、油温 300 ℃、砂温 600 ℃，则甲、乙、丙三杯中的水能沸腾的有_____，最终三杯水的温度 $t_{甲}$_____ $t_{乙}$_____ $t_{丙}$（后两空均填“>”“=”或“<”）.



15. 新趋势 新情境实验 小明找来两个相同的空烧杯，其中烧杯 B 盛有热水.接着又找来 4 张完全相同的小块湿巾纸，将它们贴在烧杯的外壁，分别标记为 1、2、3、4，如图所示，其中 4 号湿巾纸被撕去了一半.

视频讲题



实验视频

(1) 电吹风对着 1 号湿纸吹冷风，比较 1、2 两张湿纸，先落下的是_____号纸片.

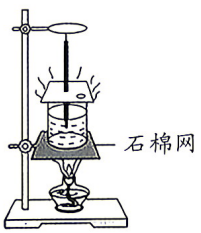
(2) 比较 2、3 两张湿纸，先落下的是_____号纸片.

(3) 比较 3、4 两张湿纸能否得出表面积对蒸发快慢的影响？为什么？_____

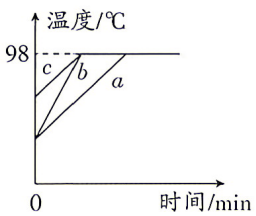
_____.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

16. 核心素养 科学探究 在“观察水的沸腾”的实验中，实验装置如图甲所示.



甲



乙

视频讲题

(1) 水的温度随时间变化的数据如表 1 所示，由数据可知，水的沸点是_____℃，由实验数据可知，水沸腾的特点是：吸收热量，_____，撤去酒精灯，小明观察到水并未立即停止沸腾，原因可能是_____

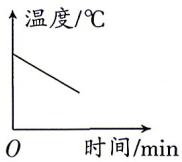
_____.

表 1

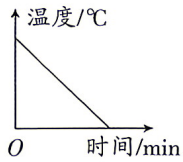
时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度/℃	90	92	94	96	97	98	98	98	98	98	98

(2) 图乙的 a 图像是实验中记录绘制的水沸腾图像，为缩短加热时间，小明和小红分别使用了两种方法重新实验.b 为小明新绘制的图像，则小明的方法是_____;c 为小红新绘制的图像，则小红的方法是_____.

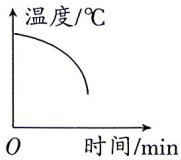
(3) 实验后的沸水放在桌上越来越凉，直至降到室温，下列表示其温度—时间变化关系的图像中，最合理的是_____.



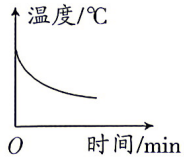
A



B



C



D

(4) 小华在课外书上了解到在水中加入不易挥发的甘油（原液）后沸点会升高.如表 2 为甘油与水按不同的比例混合后混合液的沸点（表中甘油含量是指甘油在混合液中所占体积的百分比）：

表 2

甘油含量/%	30	40	50	60	70	80	90
混合液的沸点/℃	103	104	107	111	117	124	141

小华在水中加入一些甘油后，随着加热时间的增加，烧杯中的混合液会减少，与原来相比，混合液的沸点_____（填“升高”“降低”或“不变”），其原因是_____（填“甘油”或“水”）变_____（填“多”或“少”）了.

提优点　1．液化现象及放热特点　2．解释生活中的液化现象　3．液化的两种方式

第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. （苏州中考）卫星发射时，火箭点火升空刹那间，可看到发射平台升腾起大量白雾，这是喷水系统同步将大量的水喷洒到平台上所致．该过程涉及的物态变化是（　　）

A. 仅液化　　B. 仅汽化

C. 先液化后汽化　　D. 先汽化后液化

2. 下列事例中应用了液化放热原理的是（　　）

A. 用电吹风机把潮湿的头发吹干

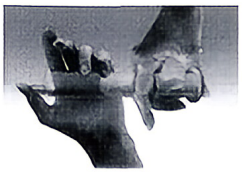
B. 医生对受伤的运动员进行冰敷

C. 北方冬天利用高温水蒸气取暖

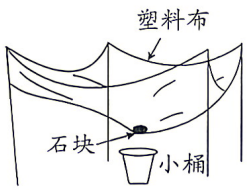
D. 用酒精给发烧的病人擦拭身体

3. 生活中处处有物理．小明洗澡时，发现浴室里充满了“白气”，小明认为看到的“白气”是水蒸气，他的观点是_____（填“正确”或“错误”）的，理由是_____．洗完澡后，小明看见连接热水器的两根水管（热水管和冷水管）上，其中一根水管 A 上布满水珠（如图所示），而另一根水管 B 上没有水珠．通过现象可以判断水管_____（填“A”或“B”）是热水管，水管 A 上的水珠是_____（填“放热”或“吸热”）形成的．

4. 如图所示，用注射器吸入少许乙醚，用橡皮塞堵住注射孔．先向外拉动活塞，观察到针筒里的乙醚液体逐渐消失，再推压活塞，观察到针筒里的乙醚液体_____．实验表明，在一定的温度下，_____可以使气体液化．除此之外，还可以通过_____的方法使气体液化．



（第 4 题）



（第 5 题）

5. （2026·徐州沛县月考）在干旱缺水的地区，可用塑料布收集露水，如图所示，露形成时发生的物态变化是_____，该物态变化过程要_____热量，所以露的形成多在_____（填“白天”或“夜间”）．

第 2 关 练准确率　对中档题做到准确无误

6. 以下几种情况下，戴眼镜的人的镜片上不会“沾上水汽”而变模糊的是（　　）

A. 冬天，戴眼镜的人从室内到室外

B. 揭开饭锅的锅盖时眼镜太靠近“热气”

C. 夏天，从开有空调的房间走出去

D. 戴着眼镜进入热气腾腾的浴室内

7. （2026·南京外国语学校月考）已知氧气、氮气和二氧化碳的沸点分别是 $-183\ ℃$、$-196\ ℃$ 和 $-78\ ℃$，如果用降温的方法从空气中分离这些气体，当温度下降时，首先分离出的气体是（　　）

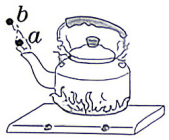
A. 氧气　　B. 二氧化碳

C. 氮气　　D. 不能确定

8. 如图所示，用水壶烧水，水烧开时会有“白气”从壶嘴喷出，“白气”是什么？图中 a、b 哪一处的“白气”多？产生“白气”的过程放热还是吸热？下列说法正确的是（　　）

A. 水蒸气　a　吸热　　B. 水蒸气　b　放热

C. 小水滴　a　吸热　　D. 小水滴　b　放热



（第 8 题）

（第 9 题）

9. （2025·西藏中考）某同学将热水、冰水和室温水（水温与室温相同）分别装入杯中，一段时间后，发现其中两只杯子的杯壁上出现了小水珠，如图所示，下列选项与图中三杯水排序

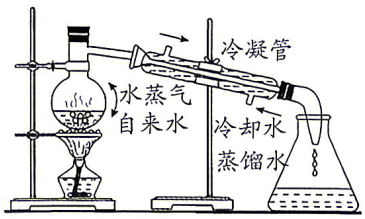
相符的是（　　）

A. 热水、冰水、室温水　B. 室温水、冰水、热水

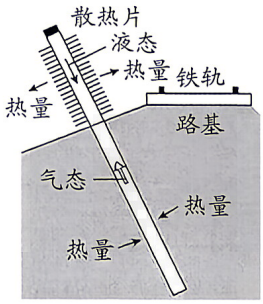
C. 冰水、室温水、热水　D. 室温水、热水、冰水

10. 家用液化石油气是用_____的方法，使它_____（填物态变化名称，下同）变成液体后储存在钢瓶中的.使用时，打开阀门，它迅速_____变成气体.使用一段时间后用手摸阀门，会感觉到阀门处的温度较_____（填“高”或“低”）.

11. 新素材 创新装置 如图为实验室制取蒸馏水的装置，制取过程中，先后发生的物态变化有_____和_____，冷凝管的作用是采用_____的方法使水蒸气转化为水，流经冷凝管的冷却水温度_____（填“上升”“不变”或“降低”）.



（第 11 题）

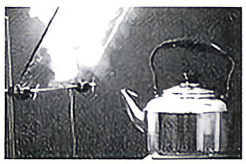


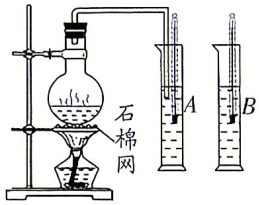
（第 12 题）

12. 新教材 新变化 如图所示是青藏铁路冻土路段路基两侧的“热棒”示意图，“热棒”是封闭、中空的，里面灌有液态氨，使用它能对路基进行_____（填“降温”或“升温”），从而防止夏季冻土的熔化，“热棒”上端发生的物态变化是_____.

视频讲题

13. 新教材 新变化 如图所示，对水壶加热至水沸腾，在壶嘴上方倾斜放置一块玻璃板，可以观察到玻璃板附近出现一团“白气”，并且有水滴沿玻璃板流下.这团“白气”是_____（填“壶内”或“大气中”）的水蒸气液化形成的，该现象表明_____可以使气体液化；若要使实验现象更明显，可以在玻璃板背面放上_____（填“热水”或“冷水”）浸泡过的毛巾.根据玻璃板温度升高_____（填“能”或“不能”）直接得出气体液化会放热的结论.


（第 13 题）

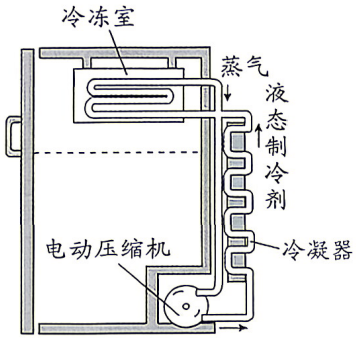


（第 14 题）

14. 核心素养 科学探究 为了能说明“水蒸气液化时要放热”，如图所示，左边烧瓶里是正在沸腾的水，右边量筒 A、B 中是体积和温度都相同的水，将烧瓶上方的导管通入量筒 A 中，经过一段时间，能观察到量筒中的水的体积_____（填“增加”或“减少”），水的温度_____（填“上升”或“下降”），这表明量筒中的水_____（填“吸收”或“放出”）热量；下一步操作是将烧瓶中的热水部分倒入 B 量筒中，使 B 量筒中水的体积和 A 量筒中水的体积相同，如果发现_____量筒中的水温高，就说明液化时要放热.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

15. 如图所示是电冰箱的工作原理图，制冷剂在电动压缩机的驱使下，在密封的管道内循环流动，将冰箱内的热量带到冰箱外，达到制冷的目的.请回答下列问题：



视频讲题

（1）制冷剂会在冷凝器里发生_____，在冷冻室里发生_____，达到搬运热量的目的.（均填物态变化名称）

（2）制冷物质在冷凝器里发生的物态变化是通过_____方法实现的，这一过程要_____热.

（3）打开冰箱门，室内温度将会_____（填“上升”“下降”或“不变”）.

智能批改 电子错题本

三、熔化和凝固

第 1 课时　熔化

答案 D54

提优点　1．熔化现象及吸热特点　2．晶体熔化的条件及规律、熔点　3．晶体与非晶体的区别

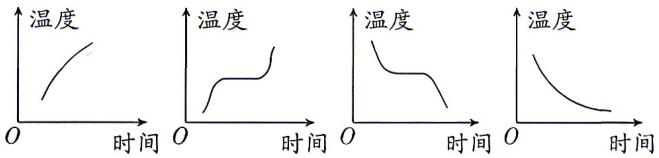
第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 下面的物质中，属于晶体的一组是　（　　）
   A. 蜡、沥青、汞　　B. 食盐、玻璃、沥青
   C. 松香、蜂蜡、蜡　　D. 海波、铝、冰

2. 1 个标准大气压下海波的熔点为 48 ℃，则 1 个标准大气压下 48 ℃的海波　（　　）
   A. 处于固态　　B. 处于液态
   C. 处于固液共存状态　D. 以上都有可能

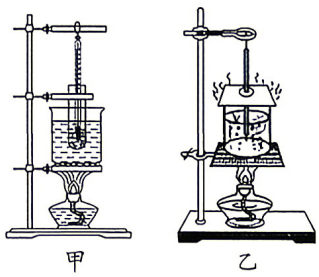
3. 要使食品冷却，用等质量的 0 ℃的水和 0 ℃的冰，效果较好的是　（　　）
   A. 0 ℃的冰
   B. 0 ℃的水
   C. 效果一样好
   D. 各取一半混合在一起效果好

4. (2026·苏州胥江实验中学月考)“蜡炬成灰泪始干”，歌颂蜡烛默默地燃烧着自己，用自己的光去照亮别人，直至将自己燃尽，图中蜡油在顺着蜡烛向下流淌时，它的温度随时间的变化图线是选项中的　（　　）



A　　B　　C　　D

（第 4 题）



（第 5 题）

5. 探究“固体熔化时温度的变化规律”和“水沸腾时温度变化特点”的实验装置如图所示，按规范要求调整铁圈高度时_____（填“需要”或“不需要”）点燃酒精灯. 晶体熔化和水沸腾过程中的共同特点是_____.
   晶体熔化的条件是_____、_____.

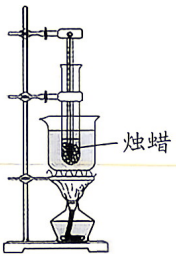
6. 几种物质的熔点/℃（在标准大气压下）

钢	1 515	冰	0	固态氮	−210
铝	660	固态水银	−38.8	固态氧	−218
锡	232	固态酒精	−117	固态氢	−259

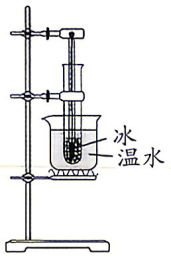
   你认为在一个标准大气压下，温度在 655 ℃时，铝处于_____态；温度在−220 ℃时，氧处于_____态.

7. (2026·徐州北区月考)小明在室温恒为 20 ℃的房间里，分别采用图甲、乙所示的实验装置探究烛蜡、冰的熔化特点.

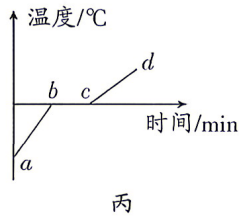
实验视频



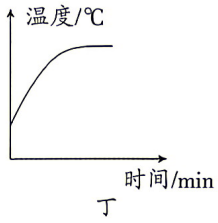
甲



乙



丙



丁

   (1)实验中采用“水浴法”而不直接用酒精灯加热，是为了_____.
   (2)小明发现还未用酒精灯加热，试管中的冰就开始熔化了，此时冰熔化_____（填“需要”或“不需要”）吸收热量.
   (3)根据探究烛蜡、冰的熔化过程，记录了较长一段时间的实验数据，并作出温度随时间变化的图像如丙、丁，其中冰的图像是图_____（填“丙”或“丁”）.
   (4)乙图中，在冰完全熔化成水后继续加热，发现试管中的水_____（填“能”或“不能”）沸腾.

8. 中国是世界上少数能够制造运输液化天然气专用的船舶——LNG 船的国家.液化天然气的主要成分是甲烷,熔点为 −182.5 ℃、沸点为 −161.5 ℃,故对 LNG 船运输天然气的过程中储存罐内最适宜的温度是 (　　)

A. 0 ℃　　B. −162 ℃

C. −160 ℃　　D. −185 ℃

9. 个别不法商贩为牟取暴利,在黄金中掺入少量金属铱颗粒.已知黄金的熔点是 1 064.6 ℃,铱的熔点是 2 443.0 ℃,可以有效检测黄金制品中有无铱颗粒的手段是 (　　)

A. 加热到 1 064.0 ℃并观察有无铱颗粒

B. 加热到 1 065.0 ℃并观察有无铱颗粒

C. 加热到 2 444.0 ℃并观察有无铱颗粒

D. 加热到 3 507.6 ℃并观察有无铱颗粒

10. 如表列出了几种物质在标准大气压下的熔点和沸点,下列说法正确的是 (　　)

物质	氢	酒精	水银	钨	铁	金
熔点/℃	−259	−117	−39	3 410	1 535	1 064
沸点/℃	−253	78	357	5 900	2 750	2 880

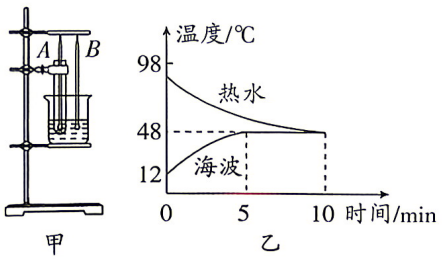
A. 钨的沸点高,所以可以用来制作灯丝

B. −39 ℃时的水银一定是液态

C. 可以用酒精温度计测量标准大气压下沸水的温度

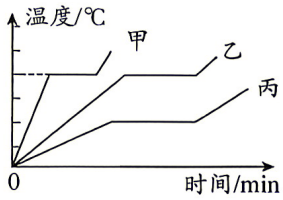
D. 金块掉入铁水中一定会熔化

11. 如图甲所示,将海波放入大试管中,在烧杯中倒入热水.根据温度计 A 和 B 的示数,绘制出海波和热水的温度随时间变化的图像,如图乙所示.由图像可知,在第 8 min 时,大试管内的海波处于_____(填“固态”“液态”或“固液共存态”);第 10 min 后,海波的熔化将_____(填“停止”或“继续”).



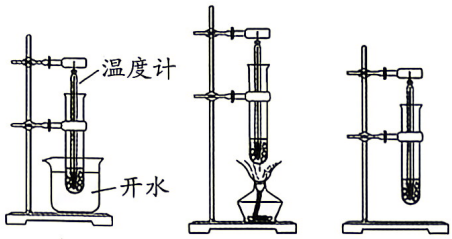
甲　　乙

12. 在加热条件完全相同的条件下,如图所示是甲、乙、丙三物质的_____(填物态变化名称)图像,该变化过程需要_____(填“吸热”或“放热”),甲、乙、丙中属于晶体的是_____.由图可知:甲、乙、丙中,_____可能是同种物质;如果二者是同种物质;那么_____的质量比较大.

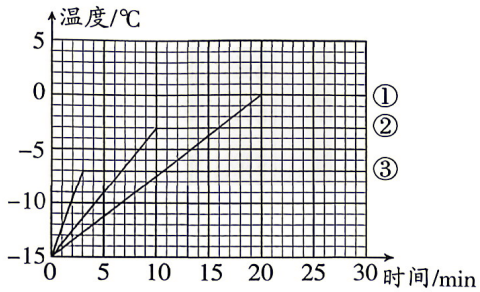


13. (2025·苏州工业园区二模)下雪时,小明看到工作人员在撒盐,他产生了疑问:含盐的冰熔化时与纯净的冰熔化时特点有何不同?含盐浓度不同的冰,熔化特点有无区别?为此,他进行了下列探究:他将质量相同的纯冰、淡盐冰、浓盐冰捣碎放入试管中,在冰块中插入温度计,记下此时温度计的示数.每隔 0.5 min 记录一次温度计的示数,同时观察试管中冰块状态的变化.

公众号:瀚升学堂



甲



乙

(1)在选择冰块吸热方式时,有如图甲所示的三种方法,请你为他选择一种最佳的方法.你选择的方法是_____(填“A”“B”或“C”)装置.(实验环境温度大约是 10 ℃)

在相同条件下测量三者的温度变化，得到如图乙所示的三条温度变化曲线：①纯冰对应曲线、②淡盐冰对应曲线、③浓盐冰对应曲线.根据曲线图可知：

(2)淡盐冰的熔点是-3 ℃，浓盐冰的熔点是_____℃.

(3)在冰雪覆盖的道路上撒盐，可以_____冰的熔点.

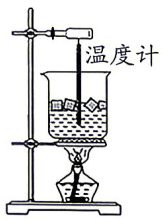
他通过分析实验数据和图线，又有了新发现：

①含盐浓度越高的冰，开始熔化前升温越_____(填“快”或“慢”)；

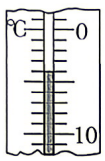
②他想起一件事，他们在学习熔化时，也用冰块做了这样的实验，但那次做实验时，测得冰熔化时的温度低于0 ℃，请你分析造成冰的熔化温度低于0 ℃的原因是_____(写出一点且合理即可).

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

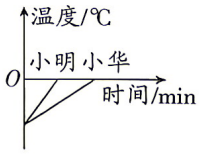
14. 小明和小华用如图甲所示的装置做“探究冰的熔化特点”的实验.



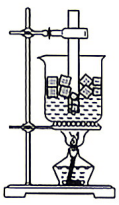
甲



乙



丙



丁

(1)本实验所需的测量仪器除了温度计，还需_____.

(2)在加热过程中，为了使烧杯内各部分受热均匀，需要进行的操作是_____.

(3)实验中，应注意观察烧杯中冰的状态变化，并每隔0.5 min记录一次温度计的示数(如表格中所示)，图乙温度计的示数是_____℃，对应于记录的时刻是_____min时.

时间/min	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
温度/℃	-8	-6	-4	-2	0	0	0	0	0	0	0
状态	固态				a						

(4)表格中a处应填_____.由数据可知，冰是_____(填“晶体”或“非晶体”)，它在熔化过程中_____(填“需要”或“不需要”)吸热.

(5)小明和小华分别用一样碎的冰做了两次实验(实验过程中保证碎冰受热均匀)，根据记录的数据在同一坐标系中作出了不同的图像(如图丙所示)，请分析造成这种现象的原因可能是_____(填字母).

A. 小明用的冰初始温度比小华的高

B. 小明用的冰比小华多

C. 小明用酒精灯外焰加热，小华用酒精灯内焰加热

D. 小明记录温度计示数所用的时间间隔比小华的短

(6)完成上述实验后，小明和小华又进行了进一步的探究.把盛有碎冰块的试管插入烧杯里的碎冰块中，用酒精灯慢慢加热，如图丁所示(环境温度低于0 ℃)；当烧杯中的冰块部分熔化时，试管中的冰_____(填字母).

A. 也熔化一部分

B. 全部熔化

C. 一点儿都没熔化

D. 下边儿的熔化，上边儿的没熔化

提优点　1．凝固现象及放热特点　2．晶体凝固的条件、图像与凝固点　3．熔化和凝固的应用

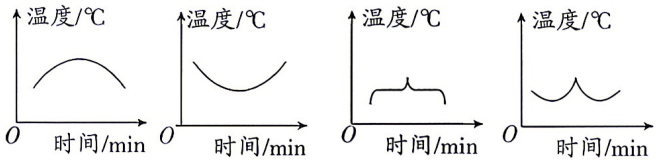
公众号：瀚升学堂

第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

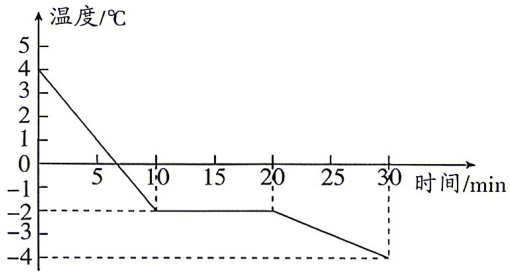
1. 如图所示，是我国的传统民俗表演“打铁花”．表演时铁花匠击打高温铁水，铁水在四散飞溅的过程中发出耀眼的光芒，最后变成铁屑．下列自然现象的形成与此过程发生的物态变化相同的是（　　）

A. 消融的冰雪
B. 玻璃在高温下变成液态
C. 食盐放入水中变成盐水
D. 铜水浇铸成铜像

2. 中国的高铁里程位居世界第一．图中能正确描述铁轨在铸造过程中温度的变化的是（　　）

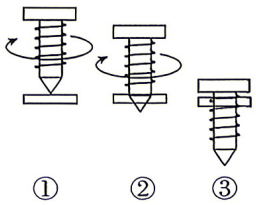


3. 在课外实践性作业中，某同学探究了一定浓度的盐水凝固时温度的变化规律，根据实验数据画出了盐水的凝固图像（如图），该盐水的凝固点是_____℃，凝固过程经历 _____min．



4. 1 标准大气压下，冰熔化过程中冰水混合物的温度_____（填“小于”“等于”或“大于”，下同）水凝固过程中冰水混合物的温度，冰熔化过程中所需环境温度_____水凝固过程中所需环境温度．

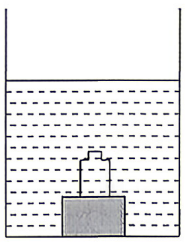
5. （2025·扬州江都区期末）在汽车行业，“热融紧固”技术得到广泛应用，如图所示，①利用电动工具使螺钉高速旋转并压向金属板材；②螺钉尖端与板材表面摩擦生热，板材局部_____（填物态变化名称，下同）变软，螺钉尖端仍然坚硬；③螺纹完全拧入板材后螺钉停止转动，板材局部_____牢牢套住螺钉，此过程中板材要 _____热量．



第 2 关 练准确率　对中档题做到准确无误

6. 在北方寒冷的冬季，温度为零下 10 ℃的某一天，把室外冻得冰冷的一些冻柿子（密度与冰相同）拿到屋子里，浸在装满 0 ℃的水的大盆中，则可能出现的现象是（　　）
A. 盆中水不结冰，柿子的温度不变
B. 盆中水结冰，柿子的温度不变
C. 盆中水不结冰，柿子的温度升高
D. 盆中水结冰，柿子的温度升高

7. （2025·徐州新桥中学月考）当两个物体温度相同时，它们之间不会发生吸热或放热现象．将装水的密闭小瓶放在大烧杯里的水中（如图所示），把烧杯放在电冰箱的冷冻室内，过一段时间后取出烧杯，发现烧杯中有一半的水结成了冰，此时小瓶中的水（　　）
A. 只有表面的水结冰　B. 有一半的水结成冰
C. 都没结冰　D. 都已结冰

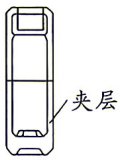

（第 7 题）

（第 8 题）

8. （2026·南通长江中学月考）某滑雪场要人工

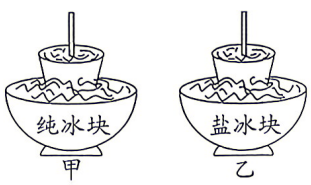
造雪，造雪机的原理是将水注入喷嘴或喷枪，在那里高压空气将水流分割成微小的粒子（小水滴），这些微小的粒子_____（填物态变化名称）成冰晶落到地面，这就是人工造雪，此物态变化是一个_____（填“吸热”或“放热”）的过程. 冬天，降雪后会造成路面结冰，为了防止交通事故，向路面喷撒融雪剂，融雪剂能_____（填“降低”或“提高”）雪的熔点，加快雪的熔化.

9. 新素材 创新装置 如图是一款新型“55 ℃水杯”，在杯的夹层中封入适量的固态物质. 使用时，将水杯上下晃动几分钟，可以将 100 ℃的开水降温至 55 ℃左右，也可以将冷水升温至 55 ℃左右. 那么这款杯子首次使用时，必须加注_____（填“冷”或“热”）水，使得里面的固态物质_____（填“熔化”或“凝固”），当杯内水需要升温时，夹层内物质_____（填“熔化”或“凝固”），_____（填“吸收”或“放出”）热量.



10. 新趋势 跨学科实践 在物理跨学科实践活动中，如图中甲组将装有西瓜汁的小塑料杯放在正在熔化的纯冰块中，乙组将同样的西瓜汁放在正在熔化的盐冰块中制作西瓜冰棒，这是利用冰块_____（填物态变化名称）吸收热量后西瓜汁凝固成冰棒，你认为_____（填“甲”或“乙”）组可以成功制作出西瓜冰棒，你的判断理由是_____.

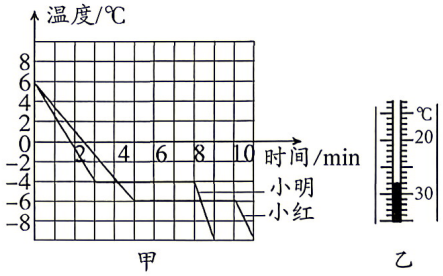
（已知盐冰块的熔点为 −5 ℃，西瓜汁的凝固点为 0 ℃）



第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

11. 某综合实践活动小组在制作一个医用冷藏盒时，不知道给药品降温用冰好，还是盐水结成的冰好. 他们动手测量了盐水的凝固点.

（1）小明和小红分别通过实验得到了盐水的凝固图像如图甲所示，则小明所测盐水的凝固点是_____℃.



（2）他们同时发现所测得盐水凝固点并不相同，于是对比了双方实验过程，发现烧杯中装水都是 200 mL，小明加了 1 汤匙的盐，而小红加了 3 汤匙的盐，由此作出猜想：盐水的凝固点与盐水的浓度有关. 接着多次实验得出不同浓度盐水的凝固点，数据记录如下表：

盐水浓度（%）	0	3	6	9	12	15
凝固点（℃）	0	−2	−4	−6	−8	−11
盐水浓度（%）	18	21	24	27	30	36
凝固点（℃）	−15	−18	−17	−1.8	−0.4	0

分析表格中数据可知，当盐水浓度增大时，其凝固点_____.

（3）小明由表格数据得到盐水浓度为 21%时凝固点最低，其值为 −18 ℃，你认为他的判断准确吗？_____（填“准确”或“不准确”），你判断的理由是_____.

（4）在测量浓度为 21%的盐水凝固点时，某一时刻测得盐水温度如图乙所示，则此时该盐水处于_____态.

（5）你认为给冷藏盒中药品降温最好选用_____（填“冰”或“适当浓度盐水结成的冰”）.

四、升华和凝华

答案 D56

提优点 | 1. 升华和凝华现象及吸放热情况 2. 生活中升华和凝华现象的应用

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. (2025·宿迁中考)从冰箱冷冻室取出的杨梅,一会儿表面就出现了一层白霜,如图所示,这一过程中的物态变化是 ( )

A. 液化 B. 凝固 C. 升华 D. 凝华

2. 下列现象中与冬天冰冻的衣服晾干吸放热情况相同的是 ( )

①冰雪消融;②樟脑丸消失;③大雾弥漫;④松花江畔的雾凇

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

3. (2026·淮安淮阴中学月考)如图,是一种用于食物保鲜的小型家用冷冻干燥机,只要将含水食物放入机器内,机器会先将食物冻结至零下40 ℃,然后使其中的水分由固态直接变为气态,从而除去食物中的水分达到食物保鲜的目的,下列说法正确的是 ( )

A. 将食物冻结至零下40 ℃的过程中食物含水量增多

B. 将食物从室温冻结至零下40 ℃的过程中,食物中的水分一直处于固液共存状态

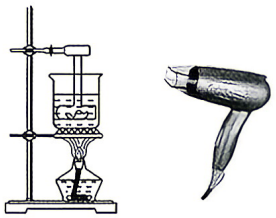
C. 食物中水分由固态直接变为气态的过程所发生的物态变化是升华

D. 食物中水分由固态直接变为气态的过程需要放热

4. 有句谚语说:“霜前冷,雪后寒.”它说明了霜是由于夜间温度低,使空气中水蒸气发生_____(填物态变化名称)而形成的;雪后天晴,由于雪升华_____(填“吸热”或“放热”)而导致气温降低,使人感到寒冷.

5. 严冬的早晨小亮发现家里窗子玻璃上出现了冰花,冰花的形成属于_____(填物态变化名称)现象,冰花出现在窗子的_____(填“室内一侧”或“室外一侧”).

6. 新教材 新变化 在观察碘锤中物态变化的实验中,如图甲所示,除了受热均匀外,用水浴法加热碘锤的主要目的是_____,从热水中取出碘锤,过一会儿,其玻璃内壁会发黑,此过程发生的物态变化是_____.如图乙所示,是小明家的电吹风,小明查阅说明书,了解到该电吹风能提供的热风温度最高为90 ℃,则利用电吹风的热风来加热碘锤进行碘升华实验_____(填“合理”或“不合理”).(已知碘的熔点是113.5 ℃,沸点是184.4 ℃)



甲 乙

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

7. (2025·扬州梅苑双语学校二模)下面是梅苑一学生应用人工智能大模型做的一首诗:梅苑隐芳踪,双语诉情衷.露凝霜降重,雾散冰融空.其中关于物态变化的分析错误的是 ( )

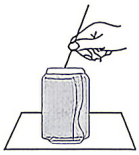
A. “露凝”是液化现象

B. “霜降”是凝华现象

C. “雾散”是升华现象

D. “冰融”是熔化现象

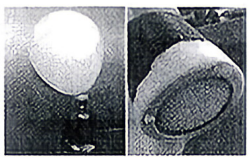
8. 如图将冰块放于易拉罐中并加入适量的盐，用筷子搅拌大约半分钟，用温度计测量罐中冰与盐水混合物的温度，可以看到混合物的温度低于 0 ℃.这时观察易拉罐的下部和底部，就会发现白霜.下列说法正确的是 （　　）



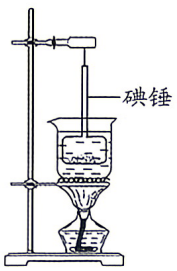
A. 霜是周围空气中的水蒸气遇冷液化形成的
B. 水蒸气形成白霜时吸收了热量
C. 冰中加盐提高了冰的熔点
D. 如果不加盐，则罐底出现小水珠而不是白霜

9. (2025·齐齐哈尔中考)有一种新型黑色碳粉材料，在激光的照射下，纸张上的黑色碳粉直接_____为碳蒸气，字迹消失.再经过特殊冷却装置，碳蒸气直接_____成碳粉.纸张和碳粉可以重复使用，有效节约资源.(两空均填物态变化名称)

10. (2025·苏州中考)如图所示，用镊子取几块干冰放入瓶中，将气球套在瓶口.干冰因_____变为气态，使气球逐渐变大，同时空气中的水蒸气遇冷_____，在瓶底形成白霜.(均填物态变化名称)



11. 如图是某同学探究碘的物态变化的实验.



(1)如图，对碘锤缓慢加热，会看到碘锤内充满_____；停止加热，会看到碘锤内壁和顶部出现固态碘，这是_____(填物态变化名称)现象，该现象_____(填“吸”或“放”)热.

(2)在上述实验中，小明同学猜想：固态碘可能是先变成液体，再变成气体，因为速度太快，液态碘出现的时间太短，因而没有观察到，为验证猜想，他查询了一些资料：通常情况下，碘的熔点是 113.5 ℃，碘的沸点是 184.4 ℃，水的沸点是 100 ℃.请你根据上述资料分析小明的猜想是_____(填“正确”或“错误”)的，理由是：_____.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

12. 阅读短文，回答下列问题.

有霜的季节，农作物常被冻坏，这就是人们常说的遭到霜冻，实际上，农作物不是因为霜而受冻的，0 ℃以下的低气温才是真正的凶手.当空气干燥时，即使温度降低到 −20 ~ −10 ℃，也不会出现霜，但此时农作物早就被冻坏了，农民们称这种情况为“黑霜”.

(1)霜是由_____直接变为小冰晶形成的，对应的物态变化名称是_____.

(2)请根据短文，对霜的形成条件提出猜想.
猜想：霜的形成条件是_____和_____.并在短文中找出支持猜想的句子写在横线上：_____.

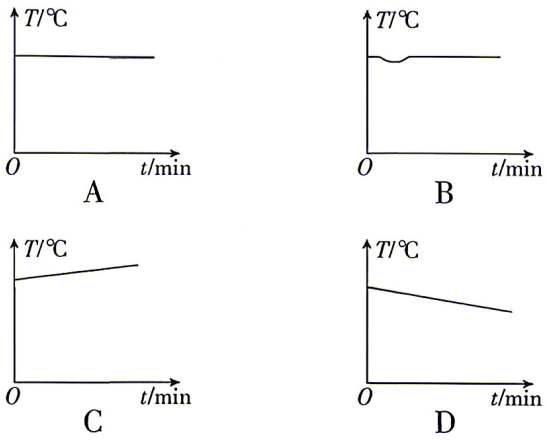
(3)某同学为验证上述猜想，做了如下实验：从冰箱取出一些 −10 ℃的冰块，放在不锈钢杯子里，一段时间后可看到在杯底出现一些白色的小冰晶(即霜).你认为该实验_____(填“能”或“不能”)验证上述猜想，请简要陈述理由：_____.

专题训练 10 物态变化的图像问题

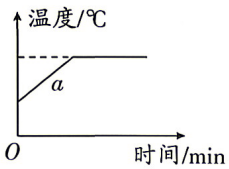
答案 D57

题型 1 汽化温度图像

1. 小明用温度计测量一瓶酒精的温度，测量结束后将温度计从酒精中取出，关于温度计的示数随时间变化的图像，正确的是 （ ）

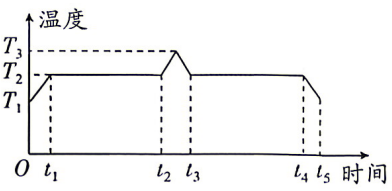


2. 如图是 a 实验小组在“探究水的沸腾”实验过程中绘制出的水温随时间的变化图像. 相邻 b 实验小组用完全相同的装置做此实验，水的初温相同，但烧杯中水比 a 小组的少，请在图中大致画出 b 小组根据记录的数据绘制的水温随时间变化的图像.



题型 2 熔化与凝固图像

3. 新素材 科学前沿 “相变储热技术”是利用相变材料在固态、液态和气态之间相互转化的过程中，要吸收或放出热量的原理来进行储存和释放热能的技术. 某种固—液相变（固态和液态之间相互转化）材料，工作过程中其温度随时间变化的图像如图所示. 下列说法错误的是 （ ）



视频讲题

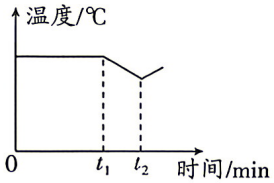
A. 该相变材料是晶体

B. 该相变材料的熔点为 T_2

C. $t_1 \sim t_2$ 时间内该相变材料吸收热量

D. $t_3 \sim t_4$ 时间内该相变材料为液态

4. （2026·南京师范大学附属中学月考）某同学在做萘的熔化实验时，根据记录的数据，画出了如图所示的曲线. 如果记录和作图没有错误，则以下判断中错误的是 （ ）



A. 在 t_1 时刻刚停止加热，t_2 时刻又开始加热

B. 在 $t=0$ 的时刻显示的温度就是萘的熔点

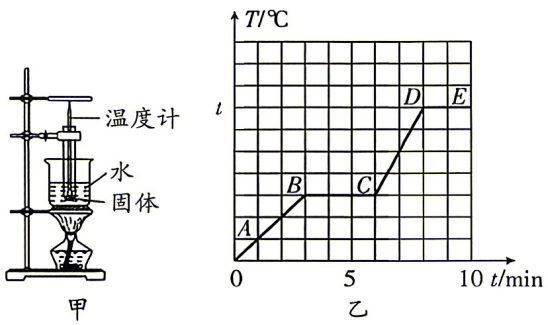
C. 在 $0 \sim t_1$ 的时间内含有萘的放热过程

D. 在 $t_1 \sim t_2$ 的时间内萘在不断地放出热量

题型 3 综合图像

5. 在探究固体熔化特点实验中，小华用图甲实验装置给某固体加热，图乙是小华根据此实验绘制的温度和时间的图像，已知当地的气压为一个标准大气压，该固体的熔点是 T_1，标准大气压下其液态物质的沸点是 T_2，以下说法中不正确的是 （ ）

视频讲题



A. T_1 一定小于 100 ℃

B. DE 段其液态物质一定处于沸腾

C. 若 $T_2>100$ ℃，则 $t=100$ ℃

D. 该物质固态比液态升温慢

专题训练 11 物态变化相关实验

答案 D57

题型 1 探究影响液体蒸发快慢的因素

1. (2026·苏州胥江实验中学月考)液体蒸发的快慢跟哪些因素有关呢？小新同学猜想：水蒸发快慢可能与水的温度、水的表面积和水面上方空气流动快慢有关，于是他在 4 块相同的玻璃板上各滴一滴质量相同的水，进行如图 1 所示的实验探究.

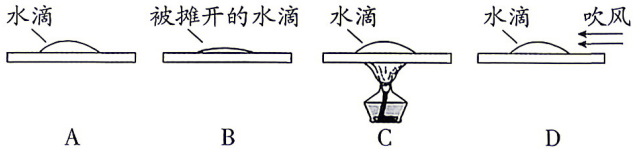


图1

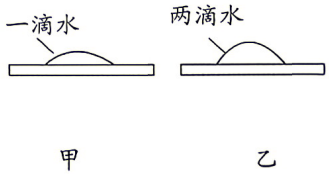


图2

(1)通过 A、B 两图的对比，可以得出水蒸发快慢与水的_____有关.

(2)通过_____两图的对比，可以探究水蒸发快慢与温度的关系，通过实验得出的结论是_____.

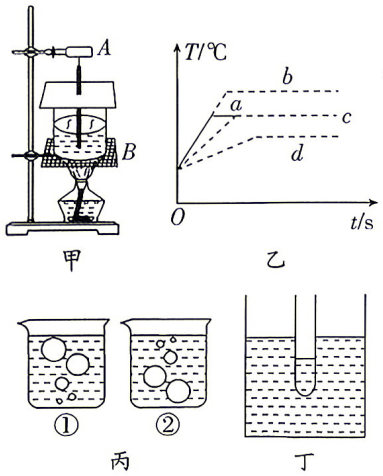
(3)本实验采用了一种很重要的研究方法，这种方法是_____法.

(4)小新同学猜想水蒸发快慢还可能与水的质量有关，于是继续进行了如下探究：在相同环境下的两块相同的玻璃板上分别滴上一滴和两滴水(如图 2)，结果发现甲图中水先蒸发完，于是他得出结论：水蒸发快慢与水的质量有关，水的质量越_____，水蒸发越快；从实验过程看，他没有控制_____相同；从得出结论环节看，“根据谁先蒸发完，判断谁蒸发快”是_____(填“正确”或“不正确”)的.

(5)小新发现下雨天衣服干得比较慢，于是提出一个新的猜想：水蒸发的快慢可能跟_____有关.

题型 2 观察水的沸腾

2. (2026·苏州工业园区月考)小胡同学在做“探究水的沸腾”实验，实验装置如图甲所示.



(1)安装实验器材时，应该按照_____的顺序进行.

(2)从表格中记录的实验数据可以看出，水的沸点是_____℃，还可以得出水沸腾的特点是_____.

时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	…
温度/℃	90	92	94	96	98	99	99	99	99	…

(3)用同一酒精灯给一定质量的水加热，其温度与时间的关系如图乙中 a 所示，若其他条件不变，仅增加水的质量，则温度与时间的关系图线应为图中的_____(填“a”“b”“c”或“d”).

(4)小胡仔细观察了水沸腾前后水中气泡上升时的变化情况，丙图中_____(填“①”或“②”)是水沸腾前的情况.

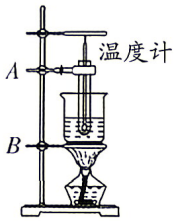
(5)如图丁所示，在烧杯和试管中都装有水，给烧杯加热使杯中水沸腾，继续加热，试管中的水_____(填“能”或“不能”)沸腾.

题型 3 探究固体的熔化特点

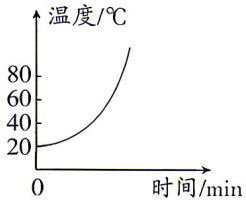
3. 新趋势 新情境实验 如图甲是小亮妈妈新买的“双层巧克力熔化锅”使用时的照片，于是小亮设计了“探究巧克力熔化时温度的变化规

律”实验.

甲



乙



丙

(1)如图甲所示,大锅中水沸腾后,继续加热,其温度将_____.

(2)按照实验规范要求,图乙中应先安装_____(填“A”或“B”)装置.

(3)实验中,除了要记录好各时刻温度外,还要记录其_____,根据图丙可知巧克力是_____(填“晶体”或“非晶体”).

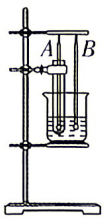
(4)在询问妈妈后得知:把巧克力放在普通锅具中直接用火加热特别容易“糊锅”,导致巧克力不能食用,双层锅具用水浴法加热巧克力的主要目的与同样使用水浴法的两个实验中的_____(填“甲”或“乙”)是相同的.

甲:探究冰熔化时温度的变化规律

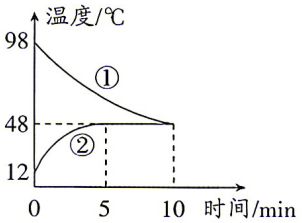
乙:观察碘锤中的物态变化

4. 在做“海波熔化”的实验时,小李采用如图甲的实验装置.将装有海波的大试管放入沸水中并取走酒精灯,温度计 A 和 B 分别测量海波和烧杯中热水的温度.根据两个温度计的示数,绘制出了海波和热水的温度随时间变化的图像(如图乙).

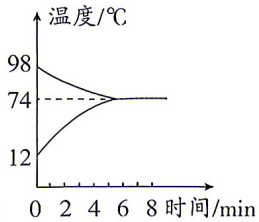
视频讲题



甲



乙



丙

(1)实验所使用的海波是_____(填“粉末”或“块状”),图示方法加热海波的好处是_____.

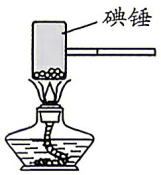
(2)由图像可知,曲线_____(填“①”或“②”)表示沸水的温度变化,海波和_____(填“玻璃”或“冰”)属于同一类固体,熔化时温度_____.

(3)在第 8 min 时,大试管内的海波处于_____(填“固”“液”或“固液共存”)态;第 10 min 后,海波的熔化将_____(填“继续”或“停止”).

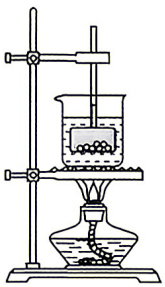
(4)小李将海波换成另一种固态物质,用同样的方法加热,绘制出了该物质和热水的温度随时间变化的图像(如图丙),该物质_____(填“一定”“可能”或“不”)是晶体.

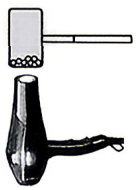
题型 4　观察碘的升华与凝华

5. (2026·南京师范大学附属中学月考)小红在探究物态变化的实验中,设计了图甲、乙、丙所示的三种探究“碘的升华”的实验方案.



甲:用酒精灯直接加热


乙:用水浴法加热


丙:用吹风机吹

丁

(1)已知酒精灯火焰的温度约为 500 ℃,一标准大气压下,碘的熔点为 113.5 ℃,丙图电吹风能提供的热风温度最高为 80 ℃,上述方案中_____(填图号)的优点是_____(填“受热均匀”或“控制温度”);目的是可防止碘发生_____(填物态变化名称)现象.

(2)为了进一步探究升华现象,小红继续进行图丁的实验:用镊子夹取几块干冰放入装有常温水的烧杯中,水立刻剧烈“沸腾”起来,内部有大量气泡产生,这些气泡主要是_____(填“空气”“水蒸气”或“二氧化碳气体”),一段时间后发现杯底的干冰粘在了一起,这是由于干冰周围的水_____(填物态变化名称)形成的.

五、水循环

答案 D58

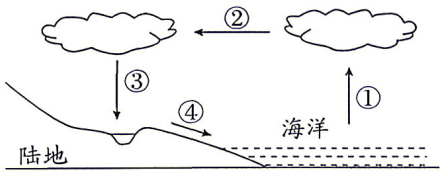
提优点 | 1. 认识自然界中的水循环 2. 培养节约水资源意识

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. 我国是一个严重缺水的国家,人均淡水资源量仅为世界水平的$\frac{1}{4}$,且地区分布极不均衡.以下对水资源的利用中,恰当的是 ( )
①实现工业废水的达标排放;
②推广家用节水器具;
③垃圾可以扔到河里由水流带走;
④大量开采地下水;
⑤农业灌溉引用工业废水.
A. ①②⑤ B. ③④⑤
C. ①② D. ②④

2. (2025·南京中考)实施人工降水的一种方法是通过飞机在高空云层中播撒干冰(固态二氧化碳),使云层中的水蒸气变成小冰晶或小水滴,小冰晶、小水滴增多形成降水.下列说法正确的是 ( )
A. 干冰在云层中要放出大量热量
B. 干冰在云层中汽化成二氧化碳
C. 云层中的水蒸气凝华成小冰晶
D. 云层中的水蒸气凝固成小水滴

3. 自然界中的水处于不断运动和相互转化循环之中(如图).下列有关自然界中水循环说法正确的是 ( )



A. 环节①对应的物态变化过程为升华,环节③对应熔化
B. 水会不断地循环,无须提倡节约用水
C. 水循环中,水仅在固液两态之间相互转化
D. 地球上的水,大部分以液态形式存在于海洋中

4. 水资源缺乏已经成为世界性问题,一些严重缺水的地区,人们巧妙收集、使用露水,露水是_____(填物态变化名称)而形成;果农们常用滴灌的方法给果树浇水,一是可以节约用水,二是能有效减少水分的_____.

5. 写出下列水循环过程中物态变化的名称.
(1)大气中水蒸气的来源:
a. 海洋、湖泊、河流、池塘、地面、植物体、动物体等的水分变为水蒸气._____
b. 冰川、积雪直接变为水蒸气._____
(2)地球表面液态水的来源:
a. 冰川、积雪变为水._____
b. 大气中水蒸气形成雨、露、雾等液态水._____
(3)地球表面冰、雪、霜的来源:
a. 地表水变为冰._____
b. 大气中水蒸气变成小冰晶,小冰晶变大后就形成了雪._____
c. 大气中水蒸气形成霜._____

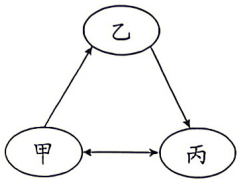
第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

6. “水是前世的云,云是来生的水”,歌词描绘了大自然水的美丽轮回,下列说法正确的是 ( )
A. 太阳光照射使海水温度升高,海水液化成为水蒸气上升到空中
B. 云中的小水滴是水蒸气上升到高空遇冷汽化形成的
C. 小水滴如果在高空遇到更加寒冷的气流,会凝固成小冰珠,可能形成冰雹
D. 水蒸气在寒冷的高空急剧降温,凝固成小冰晶,小冰晶形成雪花飘落大地

7. 核心素养 物理观念 自然界中的水循环伴随着水的物态变化过程,季节的变换给大自然带来

很多奇妙的景象.如图,甲、乙、丙分别代表水的固、液、气三态,下列说法中正确的是

(　　)



A. 由甲到乙要吸热,例如积雪消融汇成潺潺流水

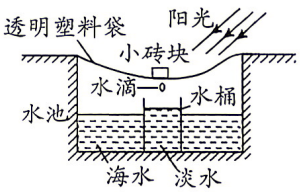
B. 由乙到丙会放热,例如清晨草叶上出现晶莹的露珠

C. 由丙到甲要吸热,例如高山之巅的积雪慢慢变少

D. 由甲到丙会放热,例如水蒸气在高空遇冷形成小冰晶

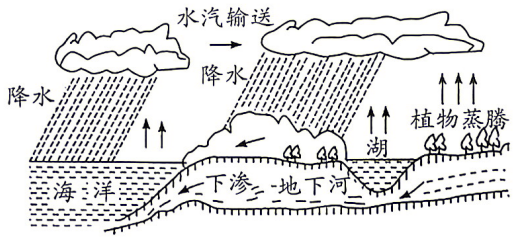
8. 北京冬奥会赛道上的雪是利用造雪机将液态的水粉碎成雾状的小水滴,当小水滴遇到寒冷的外部空气_____成小冰晶.自然降雪是水蒸气在寒冷的高空急剧降温,从而_____成微小的冰晶,这些冰晶聚集起来变成雪花飘落大地.(填写物态变化名称)

9. 温室效应会导致全球变暖,使全球冰川_____,使海面上升,使低地被淹,影响城市供水.



生活在海边的小明同学设计了一种简便的海水淡化的方法:在地上挖一个水池,往池内灌入海水,按照如图所示完成设备的安装,在阳光照射下池内的海水经过_____和_____后,在塑料袋上形成小水滴,小水滴滑到最低处滴入桶中得到淡水.(均填物态变化名称)

10. 如图是大自然中水循环现象的示意图.江、河、湖、海以及大地表层中的水不断蒸发变成水蒸气,当含有很多水蒸气的空气升入高空时,水蒸气的温度降低①变成小水滴或②变成小冰晶,这就是云.在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,就会下落.在下落过程中,小冰晶又变成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨.



(1)上面①过程中水蒸气发生了_____(填物态变化名称),_____(填“吸收”或“放出”)热量.

(2)与上面②过程物态变化相同的是_____.

A. 冰雪消融　　B. 湖面结冰

C. 眼镜起雾　　D. 窗户结霜

(3)你也许注意过,天气预报常说:“向北移动的暖湿气流和来自某某地区的冷空气前锋相遇,将在我国某某地区形成一条东西方向的降雨……”暖湿气流携带较多水分,为什么却不一定带来降雨,而与冷空气相遇才会降雨?请说明原因:_____

_____

_____.

第3关 练思维　对压轴题实现思维突破

11. “模拟法”是一种重要的科学方法.如图所示是模拟大自然中“雨”的形成的实验装置.

(1)为了让实验效果明显,实验时应在锥形瓶中加入_____(填“冰”“温水”或“与室温相同的水”),在蒸发容器中放入_____(填“冰”“温水”或“与室温相同的水”).

视频讲题

(2)实验中可以观察到在锥形瓶口内有_____出现,其形成的原因是_____,在蒸发容器的底部出现了水滴,这就形成了“雨”.

(3)人们把善于传热(或传热本领大)的物质叫作热的良导体,例如金属就是热的良导体;人们把不善于传热的物质叫作热的不良导体.你认为如图中的蒸发容器用_____(填“金属”或“玻璃”)容器好.

提优点 1. 利用冰箱研究物态变化、制作美食 2. 研究冰箱内外的热环境

1. (2025·扬州江都区期末)目前常用的电冰箱利用“制冷剂”作为热的“搬运工”,把冰箱冷冻室里的热“搬运”到了冰箱外面.根据电冰箱的工作原理,你认为“制冷剂”应具有的主要物理性质是 ( )

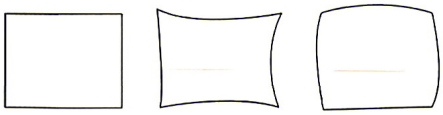
A. 沸点低　　B. 熔点低

C. 沸点高　　D. 熔点高

2. (2025·辽宁中考)厨房不仅是加工食材的场所,也是充满物态变化的“实验室”.从冰箱的冷藏室中取出一瓶矿泉水,过一会儿瓶外壁变湿了,这是因为空气中的水蒸气发生了 ( )

A. 液化　　B. 熔化　　C. 凝固　　D. 汽化

3. 小明在家用电冰箱研究物态变化现象.



①　②　③

(1)制作冻豆腐:将豆腐切成正方体后放入冰箱的冷冻室,一天后取出来观察,豆腐的形状与图中的第_____幅图相似.

(2)在用电冰箱研究物态变化现象的综合实践活动中,小明制作了冻豆腐,冻豆腐解冻后切开,发现里面有很多小孔,这是因为豆腐里面的水经历了先_____后_____的物态变化过程.

(3)很多冰箱内都有霜形成,小明家把食物放进冰箱时喜欢盖起来或用保鲜膜包起来,这样做冰箱应更_____(填“容易”或“不容易”)产生霜,请简述理由_____.

4. (2026·无锡宜兴市月考)夏天到了,小明在“对冰箱中热现象的探究”的跨学科实践活动中:

视频讲题

(1)探究冰箱内的温度分布情况:

①需用到的实验器材有实验室普通温度计、冰箱、_____和小团湿棉花;

②小明用湿棉花将温度计的玻璃泡包裹起来,再将温度计分别放在冷藏室的上部、中部、下部以及冷冻室测量温度,保持温度计位置到电冰箱门的距离相同.每次测量 5 min,等温度计的示数稳定后,迅速读出示数并将示数记录在表中,测量结果如下表;

位置	冷藏室上部	冷藏室中部	冷藏室下部	冷冻室
温度/℃	7	6	3	−15

③小明的奶奶从超市买回来一些鸡蛋.小明通过查阅资料,了解到鸡蛋在 2~5 ℃中可保存约 30 天,7~10 ℃中可保存约 10 天,温度过低时鸡蛋将会被冻坏.为了保鲜鸡蛋,电冰箱内最合适放置鸡蛋的位置是_____.

A. 冷藏室上部　　B. 冷藏室中部

C. 冷藏室下部　　D. 冷冻室

(2)探究冰箱中霜的主要来源:

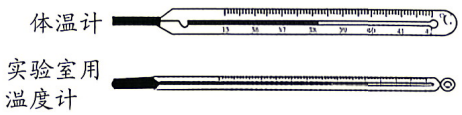
①小明将一碗水放入冰箱冷冻室,关闭冰箱门 6 h 后,打开发现水已经全部结冰,但冰箱冷冻室内壁上的霜却很少;接着再将相同的一碗水放入冷冻室,每隔 10 min 打开冰箱门一次观察碗内水的状态,6 h 后水也全部结冰,但此时冰箱冷冻室内壁上的霜却明显增多;

②根据以上实验,冰箱中的霜主要是由来自冰箱_____(填“内部”“外部”或“食物中”)的水蒸气凝华形成的,要想减少冰箱冷冻室内霜的产生,你的建议是_____.

A 重难点突破

重难点 1　温度与温度计

1. 如图所示是生活中常见的体温计和实验室用温度计，下列说法正确的是（　　）



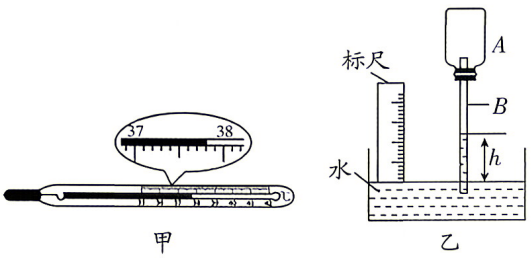
A. 可以将体温计放入沸水里消毒

B. 图中体温计的示数为 38.2 ℃

C. 体温计和实验室用温度计都可以脱离被测物体来读数

D. 体温计和实验室用温度计测完温度后都应用力甩几下

2. (2026 · 南京五十中月考)秋冬季节流感病毒极易传播，医生会利用温度计测量病人是否发烧.



(1)水银温度计是根据测温液体_____的性质制成的.某病人按照正确操作测量体温后，其示数如图甲所示，此时的读数是_____ ℃.由于疏忽，另一病人直接用此温度计测量自己的体温，测量后体温计的示数与之前相同，则该病人的体温_____(填“一定”“一定不”或“可能”)与体温计示数相等.

(2)在综合实践活动中，科技小组自制了一个简易温度计如图乙所示，若气温升高，则水柱的高度 h 将_____；为提高此温度计的灵敏度，应选择体积更_____的塑料瓶.

重难点 2　物态变化识别与吸放热判断

3. (南通中考)下列日常生活中的做法与物理知识对应正确的是（　　）

A. 洒水降温——熔化吸热

B. 冰袋冷敷——升华吸热

C. 蒸汽熨烫——液化放热

D. 干冰保鲜——凝华放热

4. (2025 · 常州中考)在地面组装航天器过程中，水蒸气会进入其内部空间；欧洲空间局发射欧几里得天文望远镜进入寒冷的太空后，望远镜内部镜面上出现薄薄一层霜，导致成像品质下降；工程师遥控加热望远镜的镜面，霜消失不见；霜的出现和消失，对应的物态变化是（　　）

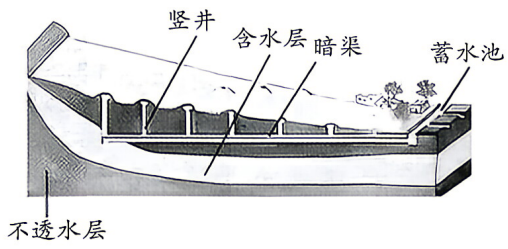
A. 凝华，汽化　　B. 凝华，升华

C. 凝固，熔化　　D. 凝固，汽化

5. 端午节时很多人家会煮粽子.煮粽子的水在沸腾过程中温度_____；打开锅盖取粽子时要注意防烫伤，因为水蒸气液化_____(填“吸热”或“放热”)；将剩下的粽子放入冰箱冷冻后再取出时，粽子表面有一层白霜，这是_____(填物态变化名称)现象.

重难点 3　汽化与液化

6. (2025 · 扬州仪征市期末)如图所示为吐鲁番当地使用的“坎儿井”的示意图，它利用了多种方法来减慢水的蒸发，以下分析正确的是（　　）

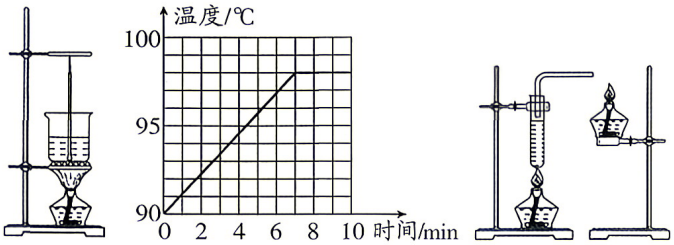


A. 水温较高　　B. 水面积很大

C. 水面上方风速低　　D. 水面上方湿度小

7. 如图所示是神舟十八号载人飞船点火后火箭加速升空的画面，高温火焰向下喷射到发射塔底部的大水池中，利用水的_____（填物态变化名称）来吸收巨大的热量，使周围环境温度不会太高，从而保护了发射塔；看到的白色“气团”是水蒸气_____（填物态变化名称）形成的. 为了减小火箭的体积，采用降低温度和_____的方法使气态氢液化后储存在燃料室中.

8. 小红在“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验中，安装的器材如图甲所示.



甲　　乙　　丙

（1）小红的装置中有一处错误，该错误会使测量温度比水的实际温度偏_____.

（2）小红适当调整了_____（填“烧杯”或“温度计”）的位置后重新实验，利用收集的数据绘制了如图乙所示的图像. 分析图像可知，水的沸点是_____ ℃，水沸腾时，吸收热量，温度_____.

（3）实验结束后撤去酒精灯，水还能继续沸腾一小会儿，此现象_____（填“能”或“不能”）说明水沸腾时可以暂时不需要吸热.

（4）如图丙所示，为探究“白气”是水蒸气还是小水珠，小红用酒精灯对玻璃管口的“白气”加热，看到火焰上方_____的现象时，说明“白气”是小水珠.

重难点 4　熔化与凝固

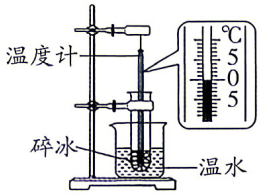
9. （2025 · 无锡中考）将装有适量碎冰的试管置于瓷杯内的温水中，探究冰的熔化特点. 当冰开始熔化时，温度计的示数如图所示，熔化过程中示数不变. 下列说法中错误的是（　　）

A. 冰是晶体

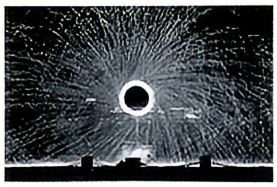
B. 冰熔化时的温度为 0 ℃

C. 熔化过程中冰不需要吸热

D. 温度计的玻璃泡应插入碎冰中



（第 9 题）


（第 10 题）

10. 新素材 传统文化（2025 · 无锡经开区一模）如图所示是国家非物质文化遗产之一的“打铁花”，演出时师傅先在空旷场地搭建一个棚子，并利用熔炉将罐子里的铁屑_____（填写物态变化，下同）成铁汁；接着表演者用花棒将高温的铁汁击打到棚上形成数米高的铁花，铁水与空气接触后在空中_____成细小的铁颗粒落到地面.

11. 下表列出了几种物质的熔点和沸点，根据表中数据回答：

物质	水银	酒精	甲苯	铅	萘	氢	氧
熔点/℃	−38.8	−117	−95	328	80.5	−259	−218
沸点/℃	357	78.5	111	1 740	218	−253	−183

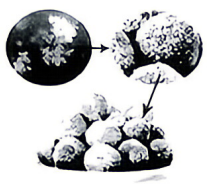
（1）−80 ℃时酒精呈_____态.

（2）若要测量铅的熔点，温度计的玻璃泡里应选_____作为测温物质.

（3）若从液态空气中提取氢气与氧气这两种气体，最先被分离出来的是_____.

重难点 5　升华与凝华

12. （2025 · 苏州六区期末）从冰箱冷冻室取出的杨梅，一会儿表面就出现了一层白霜，它是空气中的_____遇到冰冷的杨梅_____形成的，该过程需要_____热量.



13. 小方用镊子夹取一块干冰（固态二氧化碳）放入装有常温水的烧杯中，如图所示，水立刻剧烈“沸腾”起

来,产生大量的气泡.该过程中干冰发生了_____,气泡内主要是_____(填“空气”“水蒸气”或“二氧化碳气体”).

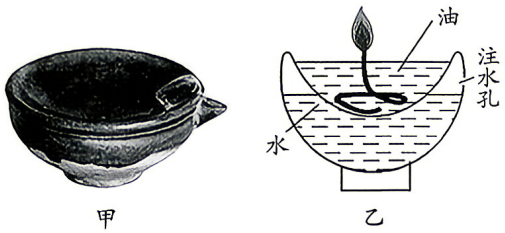
B 常考题演练

一、选择题

1. 物质 M 因发生物态变化放热,M 在该物态变化前后都具有流动性,则这种物态变化为 (　　)

A. 熔化　　B. 凝固　　C. 液化　　D. 汽化

2. (2025·宿迁泗阳县二模)图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”,图乙为其部分剖面示意图.向灯盏夹层内注水,有助于减慢油的蒸发,达到省油的目的.关于“省油灯”减慢油蒸发的方法,下列说法正确的是 (　　)



甲　　乙

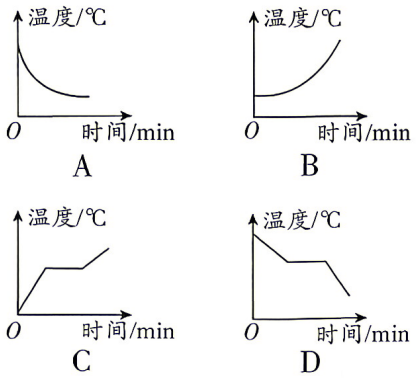
A. 降低油的温度

B. 减小油的表面积

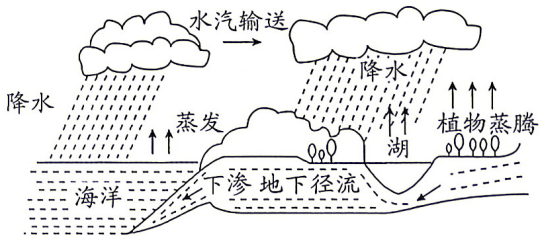
C. 减慢油表面上方的空气流动

D. 降低了油的沸点

3. 现代建筑出现一种新设计:在墙面装饰材料中均匀混入小颗粒状的小球,球内充入一种非晶体材料,当温度升高时,球内材料熔化吸热,当温度降低时,球内材料凝固放热,使建筑内温度基本保持不变,如图所示的四个图像中,表示球内材料的熔化图像的是 (　　)



4. 水是生命之源,其存在的方式与状态随环境和气候经常发生变化,且循环往复(如图).以下解释错误的是 (　　)



A. 水循环按照固态→液态→气态的固定顺序循环进行

B. 阳光普照,水吸热汽化形成水蒸气

C. 水蒸气上升到高空,与冷空气接触,液化形成小水滴悬浮在高空形成云

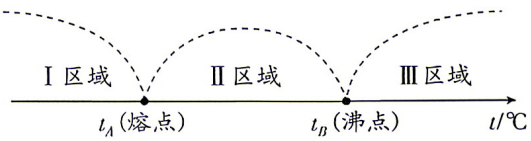
D. 小水滴遇到更寒冷的气流,凝固形成小冰珠,最后可能形成冰雹降落到地面

5. 有一支刻度均匀、但不准确的温度计.用它测冰水混合物的温度时,其示数为-5 ℃;用它测标准大气压下沸水的温度时,其示数为 115 ℃.如果用它测得某液体的温度是 19 ℃,那么该液体的实际温度为 (　　)

A. 5 ℃　　B. 20 ℃

C. 24 ℃　　D. 28.8 ℃

6. (2025·盐城响水县月考)在标准大气压下,二氧化碳的熔点和沸点分别为-78.5 ℃和-56.6 ℃,如图所示,图中 t_A、t_B 两点坐标的温度分别对应的是二氧化碳的熔点和沸点,下列说法正确的是 (　　)



A. 若二氧化碳由Ⅱ区域的状态到Ⅰ区域状态时,该晶体物质发生升华现象,且吸热

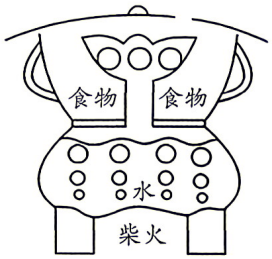
B. -78.5 ℃的二氧化碳吸收热量后,温度可能不变

C. -56.6 ℃的二氧化碳且处于Ⅱ区域状态时,需要放出热量才能到达Ⅲ区域状态

D. 通常情况下,空气中二氧化碳的温度处于Ⅰ区域

二、填空题

7. (2025·常州中考)据古文献记载,轩辕帝发明了甑(烹饪用的器皿).1976年,考古学家首次发现青铜汽柱甑形器.如图所示,下方锅内的水已沸腾,水蒸气从空心气柱上方的小孔喷出接触食物,水蒸气_____(填物态变化名称)成水并_____热;持续加热,沸水越来越少,此过程中沸水的温度_____.



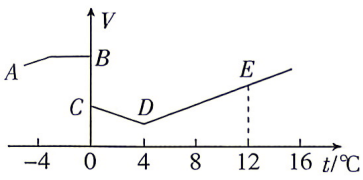
8. 小明每天乘公交车上学,善于观察的他发现,无论盛夏还是严冬,在装有空调的公交车玻璃窗上都会有小水滴附着在上面.那么,夏天,小水珠附着在玻璃的_____;冬天,小水珠附着在玻璃的_____(均填"内表面"或"外表面").它们都是水蒸气_____形成的.

9. 有一种先进的微胶囊自修复材料,应用于战机的机身修复.当机身出现裂纹时,系统会控制加热装置工作,使机身的微胶囊材料内的合金_____(填物态变化名称)成液态流出并填充裂纹,然后_____(填"吸热"或"放热")凝固从而实现裂纹修复.

10. 如图,常用灭火器中装有二氧化碳液体,是将二氧化碳气体在常温下采用_____(填"压缩体积"或"降低温度")的方法装入其中的.当打开阀门,会发生_____现象,此时需要_____热,所以手不要握住瓶身,以防_____(填"冻伤"或"烫伤").

(第10题)

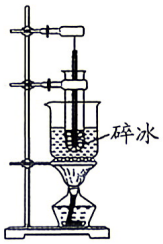
11. 如图所示是一定质量的某种晶体体积随温度变化的图像,分析图像可知,AB段处于_____(填"固体""液体"或"固液共存")状态,BC段(不含B点和C点)处于_____(填"固体""液体"或"固液共存")状态,这种晶体的熔点是_____℃.



(第11题)

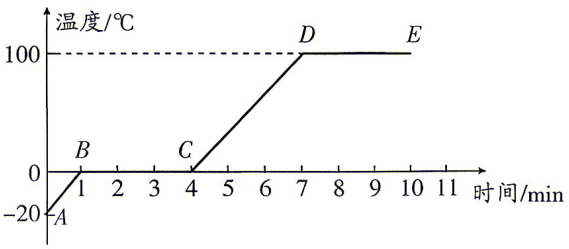
三、解答题

12. (2026·无锡江阴市月考)在进行"研究冰熔化时温度随时间变化规律"的实验中,实验装置如图甲所示.



甲

乙



丙

(1)下列措施能使冰受热均匀的有_____.

A. 通过水给试管加热

B. 加热过程中不断搅拌

C. 温度计的玻璃泡浸没在冰中

D. 使用小颗粒的碎冰

(2)某时刻温度计的示数如图乙所示,则温度为_____℃.

(3)图丙是根据试管中冰熔化实验记录的数据绘制的温度随时间变化的图像,结合实验过程并分析图像可知:碎冰熔化过程用了_____min,是_____(填"晶体"或"非晶体"),理由是:_____.

(4)实验中若冰熔化的速度太快,不利于观察熔化过程,请提出一条改进方法:_____.

(5)试管中的冰完全熔化后,持续加热,在标准大气压下将得到丙图像中的DE段,这段时间内试管中的水_____(填"会"或"不会")沸腾.